

SUMO LEGO

DESCRIPCIÓN GENERAL

La categoría Sumo LEGO consiste en el enfrentamiento de dos robots completamente autónomos los cuales buscarán sacar a su oponente del área de competencia.

El jurado calificador podrá aplicar en cualquier circunstancia el presente reglamento y tendrá las atribuciones necesarias para decidir cualquier aspecto o eventualidad que no esté contemplada en el mismo.

Todos los participantes deberán acogerse a lo estipulado en el Reglamento General en cuanto a inscripciones, participación y penalizaciones generales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT

El robot Sumo LEGO es un robot construido con piezas de LEGO. Todos los robots deberán sujetarse a las especificaciones técnicas detalladas.

En el preámbulo de la competencia los robots deberán ser sometidos a verificación, si el jurado calificador observara el incumplimiento de alguno de los puntos detallados se proporcionará un lapso de 5 minutos para realizar las debidas correcciones, si el incumplimiento persiste el robot será descalificado.

Los robots sumos LEGO deben cumplir con las siguientes características:

- El robot luchador de sumo LEGO deberá ser completamente autónomo, de ninguna manera puede estar conectado a algún dispositivo de radiofrecuencia u otro canal de comunicación. La única comunicación con un operador humano permitido es al momento de iniciar la contienda, cuando el operador mencionado presiona manualmente para que su robot pueda ejecutar su código.
- El robot sólo puede construirse a partir de piezas de LEGO. Esto incluye: El controlador (ladrillo inteligente), motores y sensores a utilizar para ensamblar los robots deben ser de la línea LEGO® MINDSTORMS®. Otros elementos de la marca LEGO® o que posean licencia LEGO®, también pueden ser utilizados para construir las partes adicionales del robot.
- No hay restricciones en el número de motores y sensores que se pueden utilizar.



- Las comunicaciones Bluetooth o Wi-Fi del ladrillo inteligente deben estar desactivadas en todo momento. La descarga de programas debe hacerse solo mediante vía USB.

- Al momento del concurso cada equipo deberá llevar su algoritmo de programación y lo presentará de ser necesario.

- Ancho: 20 cm.

- Largo: 20 cm.

- Alto: Libre

- Peso: 2 Kg sin tolerancia alguna.

- El robot puede expandirse en tamaño después de que comenzar la contienda.

- El robot no puede separarse físicamente, debe seguir siendo un solo robot centralizado. Los robots que violen estas restricciones perderán el enfrentamiento. Si se separan o caen piezas u otras partes del robot con un peso total de menor a 5 g no causa la pérdida del enfrentamiento.

- Si el robot posee comunicación de cualquier tipo con un dispositivo de control, este perderá automáticamente la contienda.

- El diseño del robot debe poseer un frente y una espalda visualmente diferenciadas, estas características especificarse por su equipo al inicio de cada contienda al juez de turno.

- Las baterías del ladrillo inteligente deben durar lo suficiente para desarrollar un combate completo. No se puede hacer cambios de baterías entre los enfrentamientos.

- El robot no puede dañar el Dojo.

- El código del robot Sumo LEGO debe estar diseñado de manera que al iniciar el enfrentamiento pasen 5 segundos de inactividad. Este tiempo es llamado también Tiempo de Seguridad.

- Los robots deben ser encendidos de forma manual por un solo operador humano. El operador mencionado debe ser un miembro del equipo del robot participante.

- En el diseño del robot se debe incluir una luz visible que indique que el mecanismo está activo y funcional.
- Está permitido el uso de materiales adhesivos o sistemas que permitan al robot sujetarse al Dojo de alguna manera.
- El cambio del código del robot no se permite una que ha empezados los combates.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE TRABAJO DEL ROBOT.

Se entiende como Área de Combate al espacio donde los robots desempeñan sus funciones (Dhoyo) y un espacio reservado alrededor del Ring. Cualquier espacio fuera del Área de Combate se llamará Área Exterior o Fuera de juego. El Dojo presentará dos colores característicos, fondo negro y borde blanco.

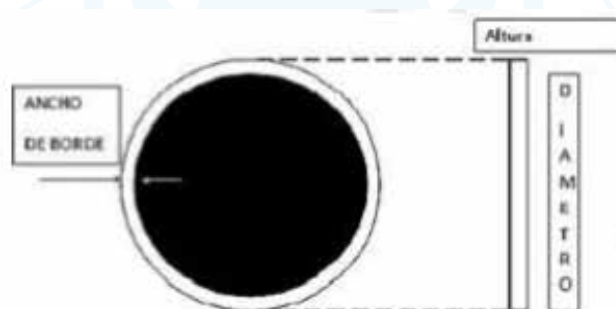


Fig. 1 : Especificaciones del "Dojo"

El área de combate "Dojo":

- Diámetro: 77cm.
- Altura: 5 cm.
- Ancho de borde: 5 cm.

Por motivos de seguridad hacia el participante habrá como mínimo 1 m alrededor del Dojo, que estará vacío de cualquier obstáculo durante los combates.

HOMOLOGACIÓN.

Se verificará que la especificación en cuanto al diseño del robot se refiere, se cumplan satisfactoriamente.

- Se realizará una prueba donde se solicitará que el robot saque un objeto del área de combate (caja cuadrada con una medida por lado semejante o superior al robot).
- Se medirá el tiempo de seguridad.
- En cualquier momento de la competencia y ante la duda de la modificación de un robot, los jueces pueden obligar a pasar alguna o todas estas pruebas de homologación al robot.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

Cada batalla de robots Sumo LEGO consiste en tres rounds, con una duración máxima de tres minutos cada uno, con un tiempo de descanso máximo de un minuto entre cada round.

De acuerdo con las llaves establecidas cada contendiente será llamado al Dojo para su respectivo enfrentamiento, si transcurridos cinco minutos no se presenta el equipo quedará automáticamente eliminado.

El jurado calificador observará que los robots cumplan con las especificaciones de las características técnicas del robot, además se observará la funcionalidad del mismo.

Constituye motivo de descalificación de la competencia los siguientes aspectos:

- Incumplimiento de las especificaciones técnicas.
- El no presentarse en el preámbulo de la competencia tal cual dictamina el reglamento general.
- La no funcionalidad del robot.

Sólo un contendiente por prototipo puede ser registrado, pero puede ser asistido por el otro participante de su equipo. Los contendientes serán los encargados de encender el prototipo en el "Dojo", de acuerdo con las reglas del juego

Normativa en pista:

- Si un robot en funcionamiento normal o con desperfecto atentare contra la integridad física del Dojo, el jurado calificador tendrá la potestad de no dejarlo competir en caso esto sea notado en el preámbulo del round. En caso de que esto ocurriera durante el desarrollo de un round el jurado calificador dará por terminado el round declarando ganador del mismo al robot opositor.

- Los contendientes rodearán el área del Dojo, después de realizar la medición y pesaje del prototipo, siguiendo las instrucciones del juez principal, para colocar al prototipo en las líneas de arranque ("Sikiri-Sen").

- Se podrá decidir entre 2 modalidades de competencia lo cual será elegido en el momento que se termine la homologación con la participación de los capitanes de cada equipo. La primera modalidad será por cuadrantes donde tras las instrucciones del juez, los dos equipos se acercan al área de combate para colocar sus robots en el Dojo. Una cruz en el medio divide el ring de sumo en 4 cuadrantes. Los robots pueden ser colocados en cualquier cuadrante en el momento que lo indique el juez, ambos robots deben ser colocados al mismo tiempo. Después del posicionamiento el juez quitará la cruz y por tanto los robots no se pueden mover más. La segunda modalidad será por posicionamiento de los robots en tres diferentes ubicaciones dentro del Dojo los cuales serán; de frente, posterior y de lado todos empezando desde el centro del Dojo, donde deberán esperar las ordenes de los jueces.

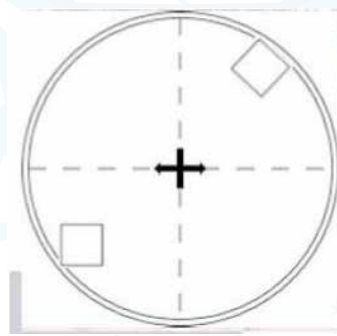


Fig. 2 Posicionamiento

- Una vez que los jueces indiquen el inicio del enfrentamiento nadie podrá ingresar total ni parcialmente al área de competencia, excepto en el caso de que lo indique uno de los jueces, si algunos de los operadores o miembros del equipo incumplen con esta norma, el robot será amonestado.

-Al terminar los rounds, si los dos concursantes no recibieren ningún punto "Yuko", el jurado calificador decidirá directamente el ganador del combate en base al desempeño mostrado en el Dojo. Bajo estas circunstancias y si la estructura de las llaves lo permite el jurado calificador tendrá la potestad de eliminar a los dos contendientes si el desempeño de ambos no es el adecuado.

- Si ocurre desprendimiento de piezas de los robots, los jueces deberán pausar el enfrentamiento y pedir que se retiren las piezas desprendidas, a fin de evitar accidentes. Esto será motivo de amonestación para el robot implicado.

- Si algún robot Sumo LEGO presentare una descompostura que le impida continuar el combate, podrá hacer uso de 3 minutos para realizar reparaciones si es autorizado por el juez. Este tiempo solo podrá ser solicitado una vez por combate.

- Todos los prototipos deberán contar con algún tipo de identificador ya sea un número o nombre, el cual deberá ser puesto en el cuerpo del prototipo de tal manera que sea fácil de leer durante la competencia.

- Basta que el robot toque el piso se considerará que fue sacado o salió del Dhoyo entonces se aplicará lo dictaminado en la tabla 1.

- **Tabla 1: Puntuación**

DETALLE	PUNTAJES
Expulsión	1 punto
Abandono	1 punto

- Expulsión: Será considerado como expulsión, cuando un prototipo expulsa a su oponente del Dojo y permanece 4 segundos dentro del Dojo después de expulsarlo, durante este período de tiempo deberá demostrar un grado de movilidad. En caso de que un robot expulse a su contrincante, pero en esta acción también abandonare el Dojo, no se concederá puntos a ninguno de los contendientes. Luego de una expulsión el combate deberá continuar con los contrincantes en las líneas de arranque respectivas, adoptando cada robot una posición diferente a la anterior y bajo criterio del jurado.

- Abandono: Será considerado como abandono cuando un robot sale del Dojo por cualquier razón y el otro prototipo permanece dentro del Dojo por 4 segundos demostrando un grado de movilidad. Luego de un abandono el combate deberá continuar con los contrincantes en las líneas de arranque respectivas, adoptando cada robot una posición diferente a la anterior y bajo criterio del jurado.

El contendiente que tome cualquiera de las siguientes acciones recibirá una amonestación:

- El operador o parte del operador entró al área del Dojo antes de que el juez de por finalizado el combate.
- El Sumo LEGO entra en acción antes de la señal de inicio por parte del juez.
- El Sumo LEGO deja de moverse en el Dojo por un tiempo superior a 5 segundos siempre y cuando los dos estén en el área de combate.

- Cuando el prototipo raye el Dojo. Bajo estas circunstancias el robot implicado tendrá tres minutos para hacer las reparaciones respectivas.
- La utilización de dispositivos que lancen líquido, polvo, gases o sólidos al oponente.
- Introducir modificaciones en los robots después que hayan sido revisados por el jurado calificador.
- La separación de una o varias piezas del robot una vez empezado el combate. Cuando el concursante reciba dos amonestaciones será descalificado.

Los robots volverán a su posición inicial sin que esto implique reiniciar el tiempo o repetir el round cuando:

- Los prototipos se encuentran trabados uno con otro o rotan en forma circular por un tiempo de 10 segundos de tal forma que no puede existir más pelea entre ellos.
- Ambos prototipos tocan el exterior del Dojo de forma simultánea.

Cualquiera de los contendientes que incurra en las siguientes acciones o actitudes será descalificado y tendrá que abandonar el torneo:

- Cualquier Sumo LEGO que no cubra las especificaciones.
- Cualquier contendiente que mantenga una actitud poco decorosa o una actitud anti deportiva como lenguaje violento o burlas ante su oponente.
- Cualquier contendiente que intencionalmente agrede física o verbalmente a su oponente, el jurado calificador o los organizadores.

El capitán del equipo podrá solicitar a los jueces el retiro del evento de su robot, si éste no pudiese continuar en la competencia en cualquier trascurso antes, entre y después de la batalla.

El capitán de uno de los equipos implicados en un enfrentamiento puede alegar cualquier motivo de sospecha de incumplimiento de normativa por parte de su contrincante a cualquiera de los jueces. Si se produce una confirmación de dichas sospechas, el juez tendrá la facultad de declarar nula la competencia entre los robots implicados o proclamar vencedor al equipo que haya respetado la normativa. Siempre que se haga antes de la terminación de la batalla, después de esto no habrá ningún reclamo.

Los finalistas del torneo al final de la competencia deberán mostrar nuevamente la circuitería electrónica del sistema luego de que termine el ultimo combate. En el caso de que el jurado calificador descubra algún dispositivo que viole la reglamentación como por ejemplo algún dispositivo de radio frecuencia, entonces el robot quedará eliminado.

En el caso de que el equipo no de acceso al jurado para verificar la circuitería interna, el robot será eliminado.

Todos aquellos sucesos que no se contemplen dentro del presente reglamento, durante la competencia serán resueltos por el Comité Organizador en conjunto con los Jueces sin derecho de apelación.

JUECES

1. El jurado para todas las categorías del Riotronic 2023, estará conformado por un juez principal y dos jueces asistentes.

2. El jurado será el encargado de verificar que las reglas y normas establecidas por el comité organizador en esta categoría sean cumplidas.

3. Los jurados para esta competencia serán designados por el comité organizador.

4. Los participantes pueden presentar sus objeciones al jurado encargado de la categoría antes de que acabe la competencia.

5. En caso de existir una controversia ante la decisión del jurado, se puede solicitar la intervención del Juez general del evento el cual evaluará los argumentos presentados y tomará una decisión al respecto. Esta decisión es inapelable.

